

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN FASE 1

DEFINICIÓN DE PROYECTO APT: MVP DE GESTOR OPERACIONAL DE PROYECTOS PARA SUMATORIA+CO.

Asignatura: Capstone (PTY4614)

Profesor: Cristian Molina

Estudiante: Bastián Eduardo Vega Baeza

RESUMEN

El presente Proyecto de Aplicación Profesional y Titulación (APT) consiste en el desarrollo e implementación de un Producto Mínimo Viable (MVP) de un Gestor Operacional de Proyectos de Construcción para la empresa Sumatoria+Co. La propuesta aborda la centralización operativa de tareas, el seguimiento presupuestario, el registro de minutas de terreno y el control de desviaciones de obra. Dentro del equipo de desarrollo, mi contribución individual se centra en el **Desarrollo de Software Frontend, el Diseño de la Experiencia de Usuario (UX/UI), el modelado de datos para analítica (Minería de Datos) y la validación de seguridad (Ciberseguridad)**. Para ello, se incorporan interfaces responsive adaptadas a dispositivos móviles, bases de datos relacionales orientadas al análisis y pruebas de vulnerabilidades (hacking ético). El proyecto sigue una metodología ágil iterativa y valida su calidad técnica mediante sesiones de verificación en terreno.

1. Descripción del Proyecto APT y Relevancia Laboral

El proyecto consiste en desarrollar un MVP de un Gestor Operacional para Sumatoria+Co., que permita a los equipos de terreno y oficina central registrar, consultar y dar seguimiento a las minutas de terreno y desviaciones de obra en tiempo real.

Relevancia laboral: La industria de la construcción y la arquitectura en Chile enfrenta una fragmentación crítica de la información durante el ciclo de vida de los proyectos, utilizando herramientas aisladas que generan desviaciones presupuestarias y pérdida de trazabilidad. Este proyecto resuelve una necesidad operativa real integrando una solución de software SPA modular, mejorando la toma de decisiones y la eficiencia operativa en el contexto real de la construcción.

2. Relación con las Competencias del Perfil de Egreso

El proyecto integra directamente las siguientes competencias del perfil de egreso:

- **Desarrollo de solución de software:** Construcción de una SPA modular con estándares de codificación y diseño responsive (Tailwind CSS), garantizando que la herramienta sea útil directamente en la obra mediante tablets o teléfonos.
- **Ofrecer propuestas de solución informática:** Ingeniería de requisitos para levantar las necesidades reales de los Jefes de Obra e ITO Terreno, traduciéndolas en módulos funcionales específicos.

- **Construcción de modelos de datos / Minería de Datos:** Modelado relacional de minutas, proyectos y documentos, junto con un explorador SQL para consultas avanzadas (preparando el terreno para dashboards y análisis de Big Data).
- **Realizar pruebas de certificación y resolución de vulnerabilidades:** Aplicación de metodologías de QA y pruebas de ciberseguridad sobre el software construido, asegurando un sistema de control de acceso por roles (RBAC) robusto.

3. Relación con los Intereses Profesionales

Mi objetivo profesional se enfoca en el **Desarrollo de Software (UI/UX)**, la **Minería de Datos** y la **Ciberseguridad**. Sumatoria+Co representa el escenario ideal para aplicar estos intereses, ya que nos permite liderar una solución de software a la medida, abarcando el ciclo de vida completo (End-to-End).

A nivel de **programación y UX**, esta responsabilidad me permite construir maquetas interactivas y programar componentes de interfaz que faciliten el trabajo en terreno. A nivel de **datos**, estructurar una base sólida para que luego podamos predecir desviaciones presupuestarias. Finalmente, a nivel de **ciberseguridad**, me encargaré de realizar pruebas de intrusión y hacking ético antes de la entrega, asegurando que la información confidencial de las obras de Sumatoria+Co no esté expuesta a vulnerabilidades externas.

4. Argumentación de Factibilidad

El proyecto es factible de realizar en el marco temporal de la asignatura (18 semanas) debido a los siguientes factores:

- **Recursos técnicos y tecnológicos:** El equipo dispone de equipamiento computacional propio, control de versiones en GitHub y experiencia previa en programación web (como se demostró en proyectos anteriores como Ferremas).
- **Alcance delimitado (MVP):** Ante posibles ampliaciones de alcance, el equipo prioriza un núcleo funcional estricto (Gestión de proyectos, presupuestos, minutas y panel de KPIs) dentro de los plazos académicos.
- **Mitigación de riesgos y facilitadores:** Existe una estrecha colaboración bidireccional y disposición para retroalimentar las entregas por parte de Sumatoria+Co.

5. Objetivos del Proyecto

5.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar un MVP de un Gestor Operacional de Proyectos para la empresa Sumatoria+Co., que centralice el seguimiento de cronogramas, presupuestos, minutas de terreno y desviaciones de obra dentro del plazo académico establecido.

5.2 Objetivos Específicos

1. Levantar y refinar los requerimientos funcionales mediante maquetas interactivas y retroalimentación directa con Sumatoria+Co.
2. Diseñar la arquitectura del software, el modelo relacional de datos y la experiencia de usuario (UX/UI) adaptable a dispositivos móviles.

3. Construir los módulos funcionales de gestión de proyectos, cronogramas, presupuestos, panel de KPIs y visualización de minutas.
4. Validar la funcionalidad, usabilidad y ciberseguridad del MVP mediante pruebas técnicas y sesiones de verificación con usuarios clave.

6. Propuesta Metodológica de Trabajo

Se utiliza un enfoque ágil iterativo e incremental, estructurado en las siguientes fases:

- **Fase 1: Descubrimiento y Prototipado Inicial:** Levantamiento de necesidades preliminares y construcción de maquetas funcionales interactivas para validar flujos de trabajo (UX/UI).
- **Fase 2: Refinamiento y Diseño:** Ajuste de especificaciones funcionales, diseño de la arquitectura del software y modelado de base de datos relacional.
- **Fase 3: Desarrollo Iterativo (Sprints):** Construcción modular de la solución (frontend y backend) con integración continua de código.
- **Fase 4: Validación y Pruebas:** Ejecución de pruebas funcionales, sesiones de usabilidad con usuarios designados y auditorías preventivas de ciberseguridad.

7. Plan de Trabajo

Fase / Actividad	Duración	Recursos	Facilitadores	Obstaculizadores
1. Levantamiento y Prototipado UX/UI	Sem 1-4	Figma, Herramientas HTML, GitHub	Buena disposición del cliente	Ajustes frecuentes de alcance
2. Estructuración Backend y Base de Datos	Sem 5-10	Entorno SQL, Entorno Backend, GitHub	Repositorio centralizado	Integración de módulos concurrentes
3. Construcción Frontend y Módulos MVP	Sem 11-13	Tailwind CSS, IDEs (VS Code)	Experiencia previa en programación UI	Complejidad en adaptar vistas a móviles
4. Integración, Pruebas y Ciberseguridad	Sem 14-16	Entornos de prueba, Herramientas Pentesting	Infraestructura planificada	Hallazgo de vulnerabilidades complejas
5. Consolidación e Informe Final	Sem 17-18	GitHub, Procesadores de Texto, Cloud	Entorno de pruebas validado	Límites de tiempo académico

8. Propuesta de Evidencias y Justificación

- **Registro de Reuniones y Prototipo Interactivo:** Justifica el proceso formal de levantamiento de requerimientos y evidencia la validación temprana de flujos de usuario (UX/UI) antes de codificar.
- **Repositorio Centralizado de Código Fuente (GitHub):** Certifica el trabajo colaborativo, la calidad del software (Frontend y Backend) y la aplicación de estándares de programación web.

- **Documento de Estructuración y Bases de Datos:** Evidencia la viabilidad de la arquitectura propuesta y el diseño funcional del modelo de datos e inteligencia de negocios (KPIs).
- **Informe Técnico y de Resultados (Pruebas y Seguridad):** Da cuenta de la validación técnica, la corrección de brechas de ciberseguridad y la verificación final con los usuarios de Sumatoria+Co.

9. Indicadores de Calidad Disciplinarios

- **1.1 y 1.2:** Diseño y ejecución de pruebas de usabilidad en terreno y testeo de seguridad/hacking ético sobre el portal web.
- **2.1 y 2.2:** Planificación ágil, retroalimentación constante con Sumatoria+Co. y gestión eficiente del ciclo de vida del MVP.
- **3.1 y 3.2:** Diseño del modelo relacional de datos orientado a la trazabilidad de minutas y futura extracción de reportes analíticos (Data Mining).
- **4.1, 4.2 y 4.3:** Construcción del frontend (SPA, Tailwind CSS) y despliegue del sistema garantizando acceso multiplataforma mediante un control de roles (RBAC) seguro.